I. Rappel : Pourcentage

Un **pourcentage** permet d'exprimer une fraction ou une proportion comme si le total était égal à 100. Autrement dit :

$$X\% = \frac{X}{100}$$

Par exemple :

- $\frac{1}{2} =$ .....
- $\frac{18}{25} =$ .....
- $\frac{15}{10} =$ .....
- $20\% =$ .....
- $75\% =$ .....
- $12{,}5\% =$ .....

Pour appliquer un pourcentage à une grandeur il nous suffit de multiplier les deux ensemble :

$$25\% \; de \; 80 \; € = \frac{25}{100} \times 80 = \text{.....}$$

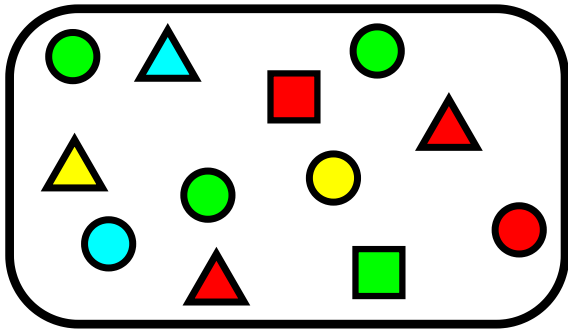
Remarque: On remarque que $25\% \; de \; 80 \; €$ et $80\% \; de \; 25 \; €$ sont .....

.....

II. Langage des probabilités

• Problème :

On tire au hasard une forme géométrique parmi l'ensemble suivant :



1. *Est-il plus probable de tirer un triangle qu'un carré ?*

.....

.....

2. *A-t-on autant de chance de tirer une forme verte qu'une forme rouge ?*

.....

.....

3. *Comment décrire les chances d'obtenir le rectangle rouge ?*

.....

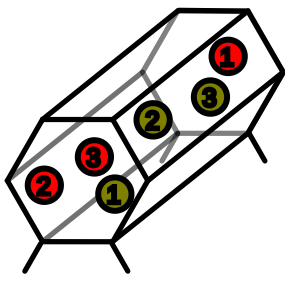
.....

En mathématiques on appelle une situation dont le résultat dépend du hasard **expérience aléatoire**, les issues possible de celle-ci sont appelées **événements élémentaires**.

L'ensemble de toutes les issues possibles est appelée **univers** Ω *("oméga" lettre grecque)*

• Problème :

On dispose d'une urne contenant 3 balles vertes et 3 balles rouges, pour chaque couleur les balles sont numérotées de 1 à 3.



Compléter le texte suivant :

L'action de "Tirer une balle au hasard dans l'urne" constitue une ..... pour celle-ci les événements élémentaires correspondent à : .....

.....

Remarque: Un **événement** peut être composé de plusieurs événements élémentaires par exemple "Tirer une balle portant le n°2" regroupe les événements élémentaires : .....

.....

III. Probabilité d'un événement

La **probabilité** p d'un événement est un nombre entre 0 et 1 (ou exprimé en %) qui nous renseigne sur les chances que cet événement se réalise.

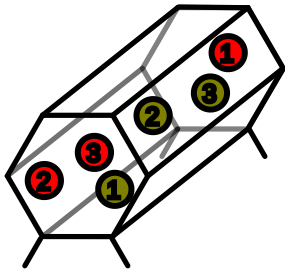
- Si $p = 0 \; ou \; 0\%$: .....
- Si $p = 1 \; ou \; 100\%$: .....

Si tous les événements élémentaires ont la même probabilité alors je peux calculer la probabilité d'un événement :

$$p(A) = \frac{\text{nbre de cas favorables}}{\text{nbre de cas possibles}}$$

• Problème :

Toujours avec notre urne et ses 6 balles, on notera V l'événement : "La balle tirée est verte", ② : "La balle tirée porte le n°2" et V_2 : "On tire une balle verte n°2".



1. *Justifier que l'on peut utiliser la formule précédente.*
2. *Calculer $p(V)$ la probabilité de tirer une balle verte.*
3. *Calculer $p(②)$ la probabilité de tirer une balle portant le n°2.*
4. *Calculer $p(V_2)$.*
5. *Placer les probabilités calculées sur l'échelle ci-dessous.*



Échelle de probabilité

À retenir : $\text{événement. elem.} = \text{issues de base}$, $\text{Proba} = \frac{\text{nbr.de cas "content"}}{\text{nbr. total de cas}} (\text{entre 0 et 1 ou en } \%)$